



منظومة المقياس

قائمة مهام التنفيذ الشاملة

من حسم القرارات والتأسيس إلى التشغيل الميداني والتسليم



وثيقة تشغيل داخلية قابلة للتحديث. كل مهمة أساسية تُغلق فقط بعد اكتمال مهامها الفرعية وتحقيق معيار القبول.

النطاق: النسخة الأولى MVP، الأمان، التكاملات، الاختبارات، الإطلاق، التجربة الميدانية، والتسليم التشغيلي.

شركة الأمد التقنية - مكة المكرمة

الإصدار 1.0 - يوليو 2026

طريقة استخدام قائمة المهام

ابدأ من المهمة رقم 0 ولا تنتقل إلى المهمة التالية قبل تحقق معيار الإغلاق. ضع اسم المسؤول والموعد والحالة في سطر المتابعة، وسجّل أي قرار جديد في سجل القرارات حتى لا تتعارض الملفات أو الكود لاحقاً.

دليل الحالات

- ❑ لم يبدأ: لم يبدأ العمل على المهمة.
- 🔄 جارٍ: بدأ التنفيذ ولم يكتمل.
- ✅ مكتمل: نُفذت المهمة واجتازت معيار القبول.
- ⚠️ متعثر: يوجد مانع يحتاج قراراً أو تدخلاً.

وسوم الأولوية

[قرار مطلوب] يجب حسمه قبل البناء. [MVP] داخل النسخة الأولى. [أمني] لا يُؤجل. [اختبار] يجب إثباته عملياً. [بعد الإطلاق] لا يوقف النسخة الأولى.

الخريطة العامة للمشروع

رقم	المهمة الأساسية	المخرج المطلوب	الحالة
0	حسم النطاق والقرارات	وثيقة قرارات مجمّدة ومسؤوليات واضحة	❑
1	الحسابات والبنية التحتية	GitHub و Supabase و Vercel والدومين تحت ملكية الأمد	❑
2	تهيئة المستودع ومعايير التطوير	مشروع Next.js منظم مع CI وفحوص أساسية	❑
3	تصميم قاعدة البيانات	Schema إنتاجي ومهاجرات واختبارات بيانات	❑
4	تسجيل الدخول وتعدد الجهات	Auth و RLS وأدوار مع عزل فعلي	❑



5	إدارة الجهات والهوية البصرية	إعدادات الجهة والأعضاء والWhite-label	☐
6	البرامج والدفعات والتسجيلات	Cohorts و Programs وEnrollments جاهزة	☐
7	المتدرّب والمعرّف الموحد وQR	AMD-XXXXXX وتوجيه ذكي قابل للمسح	☐
8	تكمّل Jotform	Webhook و Prefill وReconciliation وتصحيح	☐
9	تكمّل xAPI والأداء اللحظي	Endpoint آمن وأحداث غير مكررة وعرض حي	☐
10	محرك القياس والأثر	حساب فردي وجماعي بقواعد إصدار واضحة	☐
11	الواجهات ولوحات التحكم	تجربة عربية RTL متجاوبة ومطابقة للمنطق	☐
12	التقارير	تقارير فردية وجماعية قابلة للمراجعة	☐
13	الشهادات والتحقق	إصدار وإلغاء وصيغة تحقق عامة آمنة	☐
14	الأمان والخصوصية والامتثال	ضوابط PDPL وأسرار وتدقيق واستعادة	☐
15	المراقبة والتشغيل	سجلات وتنبيهات ولوحات صحة وتشغيل	☐



16	الاختبارات وضمان الجودة	Unit و E2E و RLS وموبايل	☐
17	ترحيل البيانات والاستعداد للتجربة	بيانات نبض الأمد و Pilot جاهز	☐
18	النشر الإنتاجي	Production و DNS و SSL وفحص دخاني	☐
19	التجربة الميدانية	دورة كاملة بمؤشرات النجاح المطلوبة	☐
20	التوثيق والتسليم	أدلة تشغيل وملكية حسابات واعتماد نهائي	☐
21	ما بعد الإطلاق	مراقبة وتحسينات و Backlog مرتب	☐



0 · حسم النطاق والقرارات قبل البرمجة

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: ☐ لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل ☐ متعثر | المرجع: README.md +

01-project-brief.md + ملاحظات المراجعة

0.1 تثبيت النطاق والمسؤوليات

- ☐ [MVP] اعتماد تعريف المشروع: نظام قياس وإثبات يربط القبلي واللاحظي والبعدي، وليس منصة XR نفسها.
- ☐ [قرار مطلوب] اعتماد عناصر النسخة الأولى داخل النطاق وخارج النطاق كما في وثيقة المشروع.
- ☐ تعيين Product Owner وصاحب القرار التقني ومسؤول قاعدة البيانات ومسؤول التكاملات ومسؤول الاختبار.
- ☐ تحديد قناة التواصل الرسمية، آلية رفع العوائق، واجتماع متابعة أسبوعي مختصر.
- ☐ إنشاء سجل قرارات Architecture Decision Log وسجل تغييرات Change Log.

0.2 القرارات التقنية المفتوحة

- ☐ [قرار مطلوب] حسم مكان استقبال Jotform: Next.js Route Handler أو Supabase Edge Function، واختيار مسار واحد للإنتاج.
- ☐ [قرار مطلوب] حسم مسار QR: رابط Jotform مباشر أو صفحة توجيه ذكية /AMD-XXXXX/t؛ التوصية اعتماد صفحة التوجيه الذكية.
- ☐ [قرار مطلوب] تعريف شروط الاجتياز كاملة: المعرفة، الثقة، الأداء اللحظي، الخطوات الإلزامية، وحالات التعارض بينها.
- ☐ [قرار مطلوب] حسم نموذج تقارير الدفعات: جدول منفصل Cohort Reports أو نوع Report موحد قابل للتوسعة.
- ☐ [قرار مطلوب] اعتماد قاموس xAPI النهائي للأفعال والكائنات والوحدات ونقاط الفحص مع فريق AmadXR.
- ☐ [قرار مطلوب] اعتماد سياسة الاحتفاظ بالبيانات والحذف والتصدير وفق PDPL.
- ☐ [قرار مطلوب] اعتماد طريقة توليد verify_code للشهادات وطول الرمز وسياسة الإلغاء وإعادة الإصدار.
- ☐ [قرار مطلوب] اعتماد بيئات التطوير: Development و Staging و Production، ومن يملك كل بيئة.

0.3 مؤشرات النجاح والمخاطر

- ☐ [MVP] تثبيت هدف المطابقة قبلي/بعدي بنسبة 98% أو أعلى.
- ☐ [MVP] تثبيت هدف ظهور تقرير الأثر خلال دقيقة من وصول البعدي عند اكتمال البيانات.
- ☐ [أمني] تثبيت شرط عدم تسرب البيانات بين جهتين واختباره عملياً.
- ☐ إنشاء سجل مخاطر يشمل فشل Webhook، تكرار الأحداث، ضياع مفاتيح، خطأ RLS، وتوقف مزود خارجي.
- ☐ تحديد خطة رجوع Rollback لكل تغيير إنتاجي.



معيّار إغلاق المهمة الأساسية

- وُقِّعت وثيقة قرارات مختصرة ولا توجد نقطة معمارية حرجة معلقة.
- تم تعيين مالك واضح لكل مسار عمل ولكل قرار.
- تم اعتماد معايير نجاح رقمية قابلة للاختبار.

1 · إنشاء الحسابات والبنية التحتية المملوكة للأمد

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 02-

architecture.md + 04-roadmap.md + .env.example

1.1 الملكية والوصول

- [MVP] إنشاء مستودع al-miqyas داخل GitHub المملوك للأمد.
- [MVP] إنشاء مشروع Supabase مستقل للمقياس وعدم استخدام مشاريع vault أو cards كقاعدة رئيسية.
- [MVP] إنشاء مشروع Vercel تحت حساب الأمد وربطه بالمستودع.
- [أمني] تسجيل جميع المالكين والمشرفين وطرق استعادة الحسابات في سجل داخلي آمن.
- [أمني] تفعيل المصادقة الثنائية 2FA للحسابات الحساسة.
- [أمني] منع ربط البنية بحساب شخصي لمطور أو متعاقد.

1.2 البيئات والدومين

- [MVP] إنشاء بيئة Development محلية و Staging للاختبار و Production للإطلاق.
- تخصيص مشروع/قاعدة أو Schema منفصل حسب قرار الفريق لكل بيئة.
- [MVP] إضافة CNAME للدومين miqyas.al-amad.com.sa ليشير إلى Vercel.
- [أمني] التحقق من SSL التلقائي وعدم وجود تحذيرات متصفح.
- [MVP] إنشاء صفحة قريباً عربية RTL على الدومين.
- [اختبار] اختبار الدومين على iPhone/Safari وشبكة جوال حقيقية.

1.3 الأسرار والإعدادات

- [MVP] إعداد متغيرات Supabase العامة والخاصة و Jotform API و Webhook Secret لكل بيئة.
- [أمني] منع ظهور SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY أو JOTFORM_API_KEY في المتصفح أو المستودع.
- إضافة env.example بدون قيم حقيقية وتوثيق كل متغير.
- [أمني] تفعيل فحص تسرب الأسرار في GitHub ومنع رفع ملفات .env.
- تحديد ميزانية وتنبيهات استهلاك Vercel و Supabase والخدمات الخارجية.



معياري إغلاق المهمة الأساسية

- تعمل صفحة عربية على miqyas.al-amad.com.sa من Safari.
- كل الحسابات والموارد تحت ملكية الأمد مع 2FA واستعادة موثقة.
- لا توجد أسرار حقيقية في المستودع أو كود الواجهة.

2 · تهيئة المستودع ومعايير التطوير

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 02-

architecture.md + README.md

2.1 إنشاء المشروع

- [MVP] تهيئة 14 Next.js + باستخدام App Router و TypeScript.
- [MVP] إضافة Tailwind CSS وضبط "dir="rtl" والخصائص المنطقية Logical Properties.
- [MVP] إضافة Recharts وإعداد نمط الرسوم البيانية.
- [MVP] إعداد عملاء Supabase للـ Server والـ Client بطريقة منفصلة.
- إنشاء بنية المجلدات: app و lib و supabase و docs وفق المعمار المقترح.
- نقل وثائق الحزمة إلى docs مع الحفاظ على النسخ الأصلية.

2.2 الجودة وسير Git

- إعداد ESLint و Prettier و TypeScript strict mode.
- إضافة أوامر موحدة: dev و build و lint و typecheck و test.
- [قرار مطلوب] إنشاء فروع main و develop أو اعتماد Trunk-Based بقرار موثق.
- تفعيل حماية main ومنع الدمج دون Pull Request وفحوص ناجحة.
- إضافة قالب Issue وقالب Pull Request وقائمة فحص للمراجعة.
- اعتماد Naming Conventions ومسؤولية مراجعة الكود.
- إعداد GitHub Actions للبناء والفحص والاختبارات عند كل Pull Request.

2.3 هندسة الكود

- فصل منطق الأعمال عن الواجهات وعن الوصول لقاعدة البيانات.
- تعريف أنواع TypeScript المشتركة وعدم تكرار أشكال البيانات يدوياً.
- إنشاء طبقة موحدة للأخطاء والاستجابات وسجلات الطلبات.
- [أمني] منع كتابة المفاتيح أو منطق الأثر داخل مكونات React.



□ إضافة Seed Data آمنة لبيئة التطوير فقط.

معيّار إغلاق المهمة الأساسية

□ ينجح npm run build و lint و typecheck في CI.

□ يمكن لمطور جديد تشغيل المشروع من README دون معرفة شفوية.

□ المستودع محمي ولا يمكن الدمج إلى main مع فشل الفحوص.

3 · إعادة تصميم قاعدة البيانات وتنفيذ المهاجرات

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: database--03

schema.sql + 02-architecture.md

3.1 مراجعة الـ Schema الحالي

□ [MVP] مراجعة الجداول الحالية: organizations و memberships و programs و trainees و assessments و xapi_statements

و org_api_keys و impact_reports و certificates.

□ [قرار مطلوب] تحديد الحقول التجريبية والحقول الإنتاجية وعدم تنفيذ SQL الحالي دون مراجعة.

□ إنشاء ERD نهائي يوضح العلاقات والمفاتيح الأساسية والخارجية.

□ إنشاء Data Dictionary يشرح كل جدول وحقل وقاعدة تحقق.

3.2 الجداول والحقول الناقصة

□ [MVP] إضافة جدول cohorts لتمثيل الدفعات التدريبية.

□ [MVP] إضافة جدول enrollments لربط المتدرب بالبرنامج والدفعة والحالة.

□ [MVP] إضافة نموذج للتقارير الجماعية cohort_reports أو توسيع impact_reports بوضوح.

□ [أمني] إضافة audit_logs لتسجيل العمليات الإدارية الحساسة.

□ إضافة webhook_ingestions أو سجل استقبال لحفظ حالة المعالجة ومحاولاتها عند الحاجة.

□ [MVP] إضافة statement_id فريد لأحداث xAPI لمنع التكرار.

□ إضافة حقول version أو metrics_snapshot للتقارير والشهادات عند الحاجة.

3.3 القيود والفهارس

□ [MVP] إضافة UNIQUE للرمز AMD-XXXXXX وللمعرّف Jotform submission_id وللمعرّف statement_id xAPI ولرمز الشهادة.

□ [أمني] إضافة Foreign Keys مع سياسات حذف مناسبة وعدم استخدام CASCADE دون مراجعة.

□ إضافة CHECK constraints للقيم المقيدة مثل نوع الاختبار والدور والحالة.

□ إضافة Indexes على org_id و trainee_id و program_id و cohort_id والتواريخ وحقول البحث.



□ إضافة created_at و updated_at ومشغل تحديث موحد.

□ [قرار مطلوب] حسم Soft Delete مقابل الحذف الفعلي للبيانات الحساسة.

3.4 المهاجرات والاختبارات

□ تقسيم SQL إلى migrations مرتبة وقابلة للتطبيق والرجوع.

□ [اختبار] اختبار المهاجرات على قاعدة فارغة وعلى نسخة Staging تحتوي بيانات.

□ إنشاء Seed محدود لجهتين وبرنامجين ومنتدربين للاختبارات.

□ [أمني] توثيق طريقة النسخ الاحتياطي والاستعادة قبل أي Migration إنتاجي.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

□ تم اعتماد ERD و Data Dictionary و Schema النهائي.

□ تُطبق جميع migrations على قاعدة فارغة دون أخطاء.

□ اختبارات القيود والفهارس ومنع التكرار ناجحة.

4 · تسجيل الدخول وتعدد الجهات والصلاحيات

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 02-

architecture.md + 03-database-schema.sql

4.1 المصادقة Auth

□ [MVP] تهيئة Supabase Auth بالبريد و OTP وفق قرار المنتج.

□ [MVP] إنشاء شاشة دخول عربية RTL وحالات إرسال الرمز وانتهائه والخطأ.

□ إضافة تسجيل الخروج وتجديد الجلسة والتعامل مع انتهاء الصلاحية.

□ تعطيل أو إزالة المستخدم دون حذف سجلاته التاريخية.

4.2 الأدوار

□ [قرار مطلوب] اعتماد أدوار owner و trainer و viewer و platform_admin وتعريف صلاحية كل دور.

□ [أمني] منع viewer من الإنشاء والتعديل والحذف.

□ [قرار مطلوب] تحديد صلاحيات trainer في المنتدربين والبرامج والتقارير والشهادات.

□ [أمني] قصر إدارة أعضاء الجهة وإعداداتها على owner.

□ [أمني] قصر الوصول الشامل بين الجهات على platform_admin فقط.

4.3 سياسات RLS

□ [أمني] تفعيل RLS على كل جدول يحتوي بيانات عميل.



- [أمني] كتابة سياسات SELECT وINSERT وUPDATE وDELETE منفصلة وليست سياسة عامة واسعة.
- [أمني] ضمان أن org_id يُستنتج أو يتحقق منه ولا يُقبل عشوائياً من الواجهة.
- [أمني] منع مفاتيح API الخاصة بجهة من قراءة أو كتابة بيانات جهة أخرى.
- [اختبار] اختبار حسابين في جهتين ومحاولات وصول متعمدة عبر URL وAPI.
- [اختبار] اختبار استخدام Service Role من الخادم فقط وعدم كشفه للعميل.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- كل دور يملك الصلاحيات المحددة فقط.
- اختبار تسرب البيانات بين جهتين يفشل في قاعدة البيانات نفسها.
- لا توجد سياسة RLS تسمح بالكتابة للـ viewer.

5 · بناء إدارة الجهات والهوية البصرية

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 02-

architecture.md + al-miqyas-v2.jsx

5.1 بيانات الجهة

- [MVP] إنشاء صفحة إنشاء وتعديل الجهة: name_ar وname_eng وslug وlogo_url وbrand_color.
- التحقق من فرادة slug وصحة اللون وحجم ونوع الشعار.
- إضافة حالة active/inactive ومنع جهة معطلة من الدخول التشغيلي.
- [أمني] إنشاء تخزين Supabase Storage لشعارات الجهات بسياسات وصول مناسبة.

5.2 الأعضاء

- [MVP] إضافة دعوة عضو بالبريد وتحديد الدور قبل الإرسال.
- [MVP] عرض قائمة الأعضاء وتغيير الدور وإلغاء العضوية.
- [أمني] منع إزالة آخر owner من الجهة دون تعيين بديل.
- [أمني] تسجيل عمليات إضافة/إزالة/تغيير دور في Audit Log.

5.3 تطبيق الهوية

- [MVP] تطبيق شعار ولون الجهة على لوحة التحكم والتقارير والشهادات.
- ضمان وضوح النص والتباين عند اختيار لون جهة ضعيف.
- توفير ألوان احتياطية وعدم السماح بتصميم غير مقروء.
- [اختبار] اختبار جهتين بهويتين مختلفتين على النظام نفسه.



معيّار إغلاق المهمة الأساسية

- يمكن إنشاء جهتين وإضافة أعضاء وتغيير الهوية من الواجهة.
- كل جهة ترى هويتها وبياناتها فقط.
- الشعار واللون يظهران في التقرير والشهادة دون كسر القراءة.

6 · بناء البرامج والدفعات والتسجيلات

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01

brief.md + 02-architecture.md + 03-database-schema.sql

6.1 البرامج Programs

- [MVP] إنشاء برنامج باسم عربي وإنجليزي ووصف وحالة نشر.
- [MVP] تخزين معرفي Jotform القبلي والبعدي لكل برنامج.
- [MVP] تخزين answer_key وقواعد التصحيح بإصدار واضح.
- [قرار مطلوب] تخزين حد المعرفة وحد الثقة وشروط الأداء اللحظي والخطوات الإلزامية.
- تخزين قاموس xAPI الخاص بالبرنامج أو مرجعه.
- منع تعديل قواعد برنامج مستخدمة دون إنشاء Version أو أثر واضح.

6.2 الدفعات Cohorts

- [MVP] إنشاء دفعة مرتبطة ببرنامج وجهة وتاريخ بداية ونهاية وحالة.
- إضافة اسم الدفعة والمشرف وعدد المتدربين المتوقع.
- إغلاق الدفعة ومنع تسجيلات جديدة بعد الإغلاق إلا بصلاحيّة.

6.3 التسجيلات Enrollments

- [MVP] ربط كل متدرب ببرنامج ودفعة وحالة التسجيل.
- منع تكرار تسجيل المتدرب في الدفعة نفسها.
- [قرار مطلوب] تعريف حالات: registered و pre_completed و xr_completed و post_completed و reported و certified.
- [MVP] عرض تقدم المتدرب في الرحلة من شاشة الدفعة.



معيّار إغلاق المهمة الأساسية

- يمكن إنشاء برنامج ودفعة وتسجيل متدربين فيها.
- قواعد القياس مرتبطة بإصدار واضح للبرنامج.
- تظهر حالة كل متدرب في رحلة القياس بدقة.

7 · تسجيل المتدربين والمعرّف الموحد وQR

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01
brief.md + 05-integrations.md

7.1 المعرّف الموحد

- [MVP] تنفيذ generate_trainee_code () بصيغة AMD-XXXXXX وبالأبجدية الآمنة المحددة.
- [MVP] توليد الرمز مرة واحدة في Supabase وعدم توليده داخل Jotform.
- [MVP] إضافة قيد UNIQUE وآلية إعادة المحاولة عند التصادم.
- [أمني] منع تغيير الرمز بعد استخدامه إلا بإجراء إداري موثق.
- [MVP] منع جمع المعرّف يدوياً مرة ثانية من المتدرب.

7.2 تسجيل وإدارة المتدرب

- [MVP] إنشاء نموذج تسجيل بالعربية مع الحد الأدنى من البيانات الشخصية.
- [MVP] إضافة البحث بالرمز والاسم والجوال وفق الصلاحيات.
- [قرار مطلوب] منع التكرار وفق سياسة واضحة دون الاعتماد على الجوال كمفتاح ربط رئيسي.
- إضافة استيراد CSV منضبط إن احتاجت الجهة تسجيل مجموعة.
- [أمني] تسجيل موافقة الخصوصية أو الإشعار المناسب وفق قرار PDPL.

7.3 QR والبطاقة

- [MVP] توليد QR من الخادم بمكتبة qrcode.
- [قرار مطلوب] اعتماد صفحة t/AMD-XXXXXX/ لتوجيه المتدرب حسب حالته.
- [أمني] ربط الصفحة بالبرنامج/التسجيل الصحيح وعدم الاعتماد على كود المتدرب وحده عند وجود أكثر من برنامج.
- إعادة استخدام نمط نظام cards.al-amad.com.sa دون ربط قاعدة المقياس به مباشرة إلا بقرار.
- [MVP] إنشاء بطاقة قابلة للطباعة والحفظ مع شعار الجهة والرمز.
- [اختبار] اختبار مسح البطاقة من أجهزة iPhone وAndroid وإضاءة مختلفة.



معيّار إغلاق المهمة الأساسية

- تسجيل متدرّب يولد رمزاً فريداً وبطاقة QR قابلة للمسح.
- المتدرّب لا يكتب المعرّف يدوياً في أي محطة.
- صفحة التوجيه تفتح الخطوة الصحيحة حسب حالة التسجيل.

8 · تنفيذ تكامل Jotform

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 05-

integrations.md + 01-project-brief.md

8.1 تجهيز النماذج

- [MVP] إضافة حقل نصي فريد traineeId إلى النموذج القبلي والبعدي لكل برنامج.
- [MVP] ضبط الحقل Read-only و Prefill من الرابط فقط.
- إخفاء الحقل إن كان Jotform يحفظ قيمته بعد الإخفاء.
- [اختبار] اختبار رابط prefill الحقيقي والتأكد من وصول الرمز في Submission.
- توثيق Form IDs وعدم وضعها مبعثرة في الكود.

8.2 Webhook والاستقبال

- [MVP] إنشاء endpoint الإنتاجي المتفق عليه لاستقبال Jotform POST.
- [أمني] التحقق من مصدر الطلب بسر آمن أو آلية رسمية معتمدة، لا بمجرد الثقة في الطلب.
- [MVP] استخراج traineeId و submission_id والإجابات ووقت الإرسال ونوع النموذج.
- [أمني] التحقق من وجود المتدرّب والبرنامج والجهة قبل الحفظ.
- حفظ raw payload عند الحاجة لأغراض التدقيق مع حماية البيانات.
- [MVP] تطبيق Idempotency باستخدام submission_id الفريد.
- تسجيل حالات succeeded و failed ورسالة الخطأ والمحاولة.

8.3 التصحيح والمصالحة

- [MVP] تصحيح الإجابات مقابل answer_key بإصدار البرنامج الصحيح.
- [MVP] حفظ الدرجة والنتيجة والثقة والإجابات الأصلية.
- [MVP] إنشاء مهمة Reconciliation كل ساعة عبر Jotform API.
- [أمني] استخدام مسار المعالجة نفسه للـ Webhook والسحب الدوري.
- [اختبار] تجنب إعادة التصحيح أو إنشاء صف مكرر عند وصول الإرسال من المسارين.



□ إضافة لوحة أو تقرير للإرسالات الفاشلة وغير المرتبطة.

8.4 الاختبار والترحيل

□ [اختبار] اختبار إرسال قبلي وبعدي فعليين من الجوال.

□ [اختبار] اختبار فشل Webhook ثم التقاط الإرسال بالمصالحة.

□ [MVP] استيراد نتائج نبض الأمد التاريخية 12 قبلي و7 بعدي مع توثيق حدود المطابقة.

□ [اختبار] مطابقة الأعداد والقيم مع المصدر بعد الاستيراد.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

□ يظهر إرسال Jotform مصححاً في Supabase خلال أقل من 10 ثوانٍ.

□ تكرار نفس submission_id لا ينشئ سجلاً ثانياً.

□ إرسال فاته Webhook يلتقط بالمصالحة الدورية.

9 · تنفيذ xAPI والأداء اللحظي

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 05-

integrations.md + 02-architecture.md + al-miqyas-v2.jsx

9.1 مفاتيح الجهات

□ [أمني] إنشاء org_api_key لكل جهة وتخزين Hash فقط إن أمكن.

□ [أمني] توفير إنشاء وتدوير وإلغاء المفتاح بصلاحيات إدارية.

□ [أمني] منع عرض المفتاح كاملاً بعد إنشائه للمرة الأولى.

□ [أمني] تحديد Rate Limiting لكل جهة ومفتاح.

9.2 endpoint والتحقق

□ [MVP] إنشاء POST /api/xapi يقبل statement مفرداً أو مصفوفة.

□ [أمني] التحقق من Authorization: Bearer {org_api_key}.

□ [MVP] التحقق من actor.account.name وأنه يطابق AMD-XXXXXX حرفياً.

□ [MVP] التحقق من context.registration وprogramId والجهة.

□ [MVP] إضافة statement_id فريد وتطبيق Idempotency.

□ التحقق من timestamp والوحدة والقيمة ونوع النتيجة.

□ رفض الأحداث غير المطابقة مع رسالة خطأ قابلة للتتبع.



9.3 قاموس الأداء

- [قرار مطلوب] اعتماد قائمة verbs مثل بدأ وتحقق وفعل وضبط واستخدم وطبق وأكمل.
- [قرار مطلوب] اعتماد objects ونقاط الفحص الإلزامية مع معمار AmadXR.
- توحيد الوحدات مثل cm وrate وpercent وعدم قبول صيغ متعارضة.
- [MVP] تعريف inRange وقواعد نجاح كل مؤشر في إعدادات البرنامج.
- [قرار مطلوب] تعريف معالجة الحدث المتأخر أو خارج ترتيب الزمن.

9.4 العرض الحي والتكامل

- [MVP] إنشاء شاشة جلسة حية تعرض المقاييس والأحداث الأخيرة.
- [MVP] ربط الأحداث بالمتدرب والبرنامج والدفع والجلسة.
- [اختبار] اختبار إرسال جلسة كاملة من لوحة AmadXR الحقيقية.
- [اختبار] اختبار إعادة إرسال الحدث وانقطاع الشبكة واستئناف الإرسال.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- تظهر جلسة كاملة حية باسم AMD-XXXXX الصحيح.
- الحدث المكرر لا يُحفظ مرتين.
- المفتاح الملغى أو جهة أخرى لا تستطيع الإرسال.

10 · بناء محرك التصحيح والمقياس والأثر

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01
brief.md + 04-roadmap.md

10.1 قواعد الحساب

- [MVP] تنفيذ scoring.ts لتصحيح كل Assessment مقابل answer_key الصحيح.
- [MVP] تعريف طريقة حساب Knowledge Delta بين القبلي والبعدي.
- [MVP] تعريف طريقة حساب Confidence Delta ومتوسط بنود الثقة.
- [MVP] تلخيص الأداء اللحظي: الخطوات المكتملة والقيم داخل النطاق والدقة والأخطاء.
- [قرار مطلوب] تعريف قرار النجاح النهائي عند اختلاف نتائج المعرفة والأداء العملي.
- [قرار مطلوب] تعريف سياسة البيانات الناقصة: قبلي بلا بعدي أو بعدي بلا جلسة.

10.2 التقرير الفردي

- [MVP] حساب الدرجة القبلي والبعدي والفرق والنسبة.



- [MVP] حساب الثقة قبل وبعد وفرقها.
- [MVP] تلخيص الأحداث اللحظية ونقاط الإلتقان والفشل.
- [MVP] إنتاج pass/fail مع أسباب قابلة للشرح.
- حفظ metrics_snapshot وإصدار قواعد الحساب المستخدمة.

10.3 التقرير الجماعي

- [MVP] حساب n قبلي وn بعدي وعدد المطابقين فعلياً.
- [MVP] حساب المتوسط والحد الأدنى والحد الأعلى والانحراف المعياري ونسبة الاجتياز.
- [MVP] حساب Min Uplift وSD Compression وإبرازهما عند وجود Ceiling Effect.
- [أمني] منع مقارنة مجموعتين غير متطابقتين دون إظهار حجم العينة وحدود التفسير.
- [قرار مطلوب] تعريف الحد الأدنى لحجم الدفعة قبل عرض استنتاجات جماعية.

10.4 إعادة الحساب والاختبار

- إتاحة إعادة الحساب بإذن عند تصحيح بيانات أو قواعد.
- [أمني] عدم تغيير شهادة سابقة بصمت عند إعادة الحساب.
- [اختبار] كتابة Unit Tests للأمثلة المعروفة: 5→8 min و0.79→1.62 SD.
- [اختبار] اختبار القسمة على صفر والعينات الصغيرة والقيم المفقودة.

معيار إغلاق المهمة الأساسية

- تقرير نبض الأمد يعرض 5→8 min و0.79→1.62 SD كما هو متوقع.
- قرار النجاح له أسباب واضحة ويمكن إعادة إنتاجه من البيانات.
- اختبارات الحالات الحدية والحسابات ناجحة.

11 · بناء الواجهات ولوحات التحكم

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: al-miqyas-v2.jsx

+ 02-architecture.md

11.1 نظام التصميم

- [MVP] اعتماد النموذج JSX مرجعاً بصرياً فقط وعدم نسخه ككود إنتاجي كما هو.
- تحويل الألوان والخطوط والمسافات إلى Design Tokens قابلة لتغيير هوية الجهة.
- [MVP] ضبط العربية RTL والأرقام اللاتينية في كل الواجهات.
- اختبار التباين وحجم الخط والتنقل بلوحة المفاتيح.



□ إنشاء مكونات مشتركة للبطاقات والجداول والحالات والرسوم.

11.2 الشاشات الأساسية

□ [MVP] شاشة الدخول.

□ [MVP] لوحة ملخص الجهة.

□ [MVP] إدارة الجهات للأمد وإعدادات الجهة للمالك.

□ [MVP] صفحة الأعضاء والأدوار.

□ [MVP] قائمة البرامج وتفاصيل البرنامج.

□ [MVP] قائمة الدفعات وتفاصيل الدفعة.

□ [MVP] قائمة المتدربين وصفحة المتدرب وبطاقة QR.

□ [MVP] شاشة الجلسة الحية.

□ [MVP] صفحات التقارير الفردية والجماعية.

□ [MVP] صفحة الشهادة وصفحة التحقق العامة.

11.3 حالات الاستخدام

□ إضافة Loading و Empty و Error لكل شاشة.

□ إضافة تأكيد قبل الحذف أو الإلغاء أو إصدار الشهادة.

□ [أمني] منع الواجهة من عرض أضرار لا يملك المستخدم صلاحيتها مع بقاء الحماية في الخادم.

□ [اختبار] اختبار الشاشات على iPhone/Safari وأحجام سطح المكتب.

□ [اختبار] اختبار النصوص الطويلة والشعارات المختلفة والبيانات الفارغة.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

□ تعمل رحلة المستخدم الأساسية بالعربية RTL على الجوال وسطح المكتب.

□ الواجهات تقرأ بيانات حقيقية ولا تعتمد على ثوابت النموذج التجريبي.

□ الحالات الفارغة والأخطاء والصلاحيات واضحة.

12 · بناء التقارير الفردية والجماعية

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01

brief.md + al-miqyas-v2.jsx + 04-roadmap.md

12.1 التقرير الفردي

□ [MVP] عرض خط الأساس القبلي والنتيجة البعدية والفرق.



- [MVP] عرض الثقة قبل وبعد.
- [MVP] عرض ملخص الأداء اللحظي والأحداث المهمة.
- [MVP] عرض قرار النجاح وأسبابه دون كشف منطق غير مفهوم.
- [MVP] إظهار اكتمال المصادر الثلاثة أو البيانات الناقصة بوضوح.

12.2 تقرير الدفعة

- [MVP] عرض عدد المشاركين قليلاً وبعدياً وعدد المطابقين.
- [MVP] إبراز رفع الأضعف وضغط التشبث قبل المتوسط عند انطباق أثر السقف.
- [MVP] عرض المتوسط والحد الأدنى والانحراف المعياري ونسبة الاجتياز.
- إضافة مرشحات البرنامج والدفعة والتاريخ.
- [أمني] منع عرض مقارنة مضللة عند اختلاف العينة دون تنبيه.

12.3 المراجعة والمشاركة

- إضافة نسخة طباعة نظيفة للتقرير.
- [أمني] تحديد من يستطيع عرض التقرير أو تنزيله.
- إضافة رقم إصدار وتاريخ الحساب ومصدر البيانات.
- [بعد الإطلاق] تأجيل تصدير PDF الكامل المخصص للجهة إلى ما بعد MVP إن لم يكن مطلوباً للإطلاق.

معيار إغلاق المهمة الأساسية

- يعرض التقرير الفردي الرحلة الكاملة للمتدرب.
- يعرض تقرير نبض الأمد قصة الأثر الصحيحة دون تضليل.
- لا يستطيع مستخدم من جهة أخرى فتح التقرير.

13 · إصدار الشهادات وصفحة التحقق

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01

brief.md + 04-roadmap.md + 05-integrations.md

13.1 قواعد الإصدار

- [MVP] ربط إصدار الشهادة بتحقيق شروط النجاح وليس بزر غير مقيد.
- [أمني] منع إصدار شهادة عند نقص بيانات إلزامية.
- [أمني] حفظ Snapshot للمقاييس وقواعد النجاح وقت الإصدار.
- منع إصدار أكثر من شهادة فعالة لنفس التسجيل إلا بسياسة إعادة إصدار.



13.2 الرمز QR

- [أمني] توليد verify_code عشوائي قوي وفريد وغير قابل للتخمين.
- [MVP] إنشاء QR يشير إلى verify/{code}.
- [اختبار] اختبار مسح QR من شهادة مطبوعة على Safari.
- [MVP] إضافة حالة valid وrevoked وسبب الإلغاء وتاريخه.

13.3 القالب والتحقق العام

- [MVP] إنشاء قالب شهادة بشعار الجهة وهوية الأمد كمشغل.
- [أمني] إظهار اسم المتدرب والبرنامج والتاريخ والحالة والحد الأدنى الضروري فقط في صفحة التحقق.
- [أمني] عدم عرض الدرجات التفصيلية للعامة.
- [MVP] عرض رسالة واضحة للرمز غير الموجود أو الشهادة الملغاة.
- [أمني] تسجيل عمليات الإصدار والإلغاء وإعادة الإصدار.

معييار إغلاق المهمة الأساسية

- مسح QR شهادة مطبوعة يفتح صفحة صحيحة على Safari.
- الشهادة الملغاة تظهر ملغاة ولا تعرض بيانات زائدة.
- لا يمكن تخمين رموز التحقق بسهولة أو إصدار شهادة دون نجاح.

14 · الأمان والخصوصية والامتثال

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 02-

architecture.md + متطلبات PDPL + ملاحظات المراجعة

14.1 البيانات والخصوصية

- [أمني] حصر البيانات الشخصية التي يجمعها النظام وتبرير كل حقل.
- [أمني] إعداد إشعار خصوصية وسياسة استخدام مناسبة للجهات والمتدربين.
- [قرار مطلوب] اعتماد مدة الاحتفاظ بالبيانات وآلية الحذف أو الإخفاء.
- [أمني] تحديد آلية طلب نسخة من البيانات وتصحيحها وحذفها وفق PDPL.
- [أمني] منع تصدير بيانات جهة أو مشاركتها خارجها دون صلاحية.
- [أمني] تقليل البيانات الظاهرة في روابط URL والسجلات.

14.2 حماية التطبيق

- [أمني] تطبيق Validation للخادم لكل مدخل وعدم الاعتماد على الواجهة.



- [أمني] تطبيق Rate Limiting على xAPI و Webhook ونقاط الدخول الحساسة.
- [أمني] تطبيق Security Headers و CSP مناسبة.
- [أمني] منع CSRF أو إساءة استخدام الجلسات حسب نوع endpoints.
- [أمني] فحص الاعتماديات والثغرات وتحديث الحزم الحرجة.
- [أمني] عدم تسجيل الأسرار أو البيانات الحساسة كاملة في Logs.

14.3 النسخ الاحتياطي والاستجابة

- [أمني] تفعيل نسخ احتياطي مناسب لقاعدة Production.
- [اختبار] تنفيذ اختبار استعادة فعلي وليس مجرد تفعيل النسخ.
- [أمني] إنشاء Incident Response Runbook وتحديد من يتلقى التنبيه.
- [أمني] تحديد إجراء تدوير المفاتيح عند التسرب.
- [أمني] إجراء مراجعة أمنية قبل الإطلاق ومراجعة RLS مستقلة.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- مراجعة RLS والأسرار والواجهات العامة ناجحة.
- تم اختبار استعادة نسخة احتياطية فعلياً.
- سياسات الخصوصية والاحتفاظ والحذف معتمدة.

15 · المراقبة والتشغيل والدعم

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 05-

integrations.md + احتياجات التشغيل

15.1 السجلات والتتبع

- إضافة Correlation ID للطلبات ومسارات Webhook و xAPI.
- [أمني] تسجيل نجاح وفشل الاستقبال والمعالجة دون حفظ أسرار.
- [أمني] تسجيل من أنشأ أو عدل أو أصدر أو ألغى العناصر الحساسة.
- إضافة صفحة إدارية للإرسالات غير المرتبطة والأحداث المرفوضة.

15.2 المؤشرات والتنبيهات

- مراقبة Uptime للدومين ونقاط API الأساسية.
- إضافة Error Tracking للتطبيق والوظائف.
- تنبيه عند فشل Webhook المتكرر أو توقف Reconciliation.



□ تنبيه عند ارتفاع أخطاء xAPI أو امتلاء حدود الخدمة.

□ مراقبة زمن إنشاء التقرير ونسبة المطابقة.

15.3 أدوات التشغيل

□ إنشاء إعادة معالجة آمنة لإرسال Jotform أو تقرير فشل.

□ [أمني] إنشاء تدوير مفاتيح الجهات وإلغائها.

□ [أمني] إنشاء تصحيح ارتباط يدوي بصلاحية عالية مع Audit Log للحالات الاستثنائية.

□ توثيق إجراءات التشغيل اليومية والأسبوعية.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

□ تظهر الأخطاء الحرجة في نظام تنبيه واضح.

□ يمكن تتبع رحلة إرسال واحد من الاستقبال إلى التقرير.

□ يوجد إجراء موثق لإعادة المعالجة دون تكرار البيانات.

16 · الاختبارات وضمان الجودة

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 04-

roadmap.md + جميع الملفات التقنية

16.1 اختبارات الكود والبيانات

□ [اختبار] كتابة Unit Tests لتوليد AMD-XXXXXX والتصحيح وحسابات الأثر.

□ [اختبار] كتابة Integration Tests لقاعدة البيانات و Jotform و xAPI.

□ [اختبار] كتابة RLS Tests لكل دور ولكل جدول حساس.

□ [اختبار] اختبار Idempotency للـ submission والـ statement وإصدار الشهادة.

□ [اختبار] اختبار المهاجرات على قاعدة فارغة ونسخة تحتوي بيانات.

16.2 اختبارات الرحلة الكاملة

□ [اختبار] اختبار E2E: تسجيل متدرّب → قبلي → xAPI → بعدي → تقرير → شهادة.

□ [اختبار] اختبار حالي نقص القبلي ونقص الجلسة ونقص البعدي.

□ [اختبار] اختبار فشل Webhook ونجاح Reconciliation.

□ [اختبار] اختبار إعادة إرسال xAPI بعد انقطاع الشبكة.

□ [اختبار] اختبار إلغاء الشهادة والتحقق منها.



16.3 الجودة والأجهزة

- [اختبار] اختبار RTL والأرقام اللاتينية والنصوص العربية الطويلة.
- [اختبار] اختبار iPhone/Safari و Android/Chrome و سطح المكتب.
- [اختبار] اختبار قابلية الوصول الأساسية: تباين وعناوين و Keyboard و Labels.
- [اختبار] اختبار الأداء تحت حمل Pilot المتوقع مع هامش.
- [اختبار] إجراء UAT مع Product Owner ومدرب ميداني.
- [اختبار] إغلاق جميع العيوب الحرجة والعالية قبل Production.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- رحلة E2E كاملة ناجحة آلياً ويدوياً.
- اختبارات RLS ومنع التكرار والأجهزة ناجحة.
- لا توجد عيوب حرجة أو عالية مفتوحة.

17 · ترحيل البيانات والاستعداد للتجربة الميدانية

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: project-01-
brief.md + 04-roadmap.md

17.1 ترحيل البيانات التاريخية

- [أمني] سحب نسخة محفوظة من بيانات Jotform الحقيقية قبل التحويل.
- [MVP] استيراد 12 قبلي و 7 بعدي مع الاحتفاظ بـ submission_id.
- توحيد تنسيق الإجابات والدرجات دون تغيير المصدر الأصلي.
- [أمني] توثيق السجلات غير القابلة للمطابقة وعدم اختلاق ارتباطات.
- [اختبار] مطابقة نتائج المتوسط والحد الأدنى والانحراف المعياري مع الوثيقة.

17.2 إعداد Pilot

- [MVP] إنشاء الجهة والبرنامج والدفع التجريبية على Staging ثم Production.
- [MVP] تسجيل المشاركين أو استيرادهم وتوليد بطاقتهم.
- [MVP] ضبط نماذج Jotform والروابط وال Webhook والمفاتيح.
- [MVP] ضبط لوحة AmadXR ومفتاح xAPI وقاموس الأحداث.
- [اختبار] تنفيذ Dry Run داخلي بمتدربين تجريبيين.
- إعداد قائمة دعم ميداني وخطة بديلة عند تعطل الإنترنت أو QR.
- تدريب المشرفين على التحقق من حالة المتدرب دون تعديل المعرف.



معيار إغلاق المهمة الأساسية

- ☐ البيانات التاريخية تطابق الأرقام المرجعية.
- ☐ تم تنفيذ Dry Run كامل بلا تدخل يدوي في ربط البيانات.
- ☐ الطاقم والمفاتيح والنماذج والبطاقات جاهزة للـ Pilot.

18 · النشر الإنتاجي والإطلاق التقني

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: ☐ لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل ☐ متعثر | المرجع: 04-

roadmap.md + 02-architecture.md

18.1 تجهيز Production

- ☐ [MVP] إنشاء قاعدة Production وتطبيق migrations المعتمدة فقط.
- ☐ [أمني] إضافة أسرار Production مباشرة في Vercel/Supabase.
- ☐ [MVP] ضبط الدومين و SSL و Redirects الصحيحة.
- ☐ [أمني] تعطيل بيانات Seed والحسابات التجريبية غير اللازمة.
- ☐ [أمني] تفعيل النسخ الاحتياطي والمراقبة والتنبيهات.

18.2 خطة الإطلاق

- ☐ تحديد موعد Freeze وتوقيف تغييرات غير ضرورية قبل Pilot.
- ☐ [أمني] أخذ Backup قبل آخر Migration.
- ☐ تنفيذ Deployment من Commit/Tag محدد.
- ☐ [اختبار] تنفيذ Smoke Tests للدخول والتسجيل والـ Webhook و xAPI والتقرير والتحقق.
- ☐ [أمني] تأكيد خطة Rollback والمسؤول المخول بتنفيذها.
- ☐ تسجيل إصدار Production وملاحظات الإصدار.

معيار إغلاق المهمة الأساسية

- ☐ جميع Smoke Tests ناجحة على الدومين الإنتاجي.
- ☐ المراقبة والنسخ الاحتياطي وخطة الرجوع فعالة.
- ☐ الإصدار الإنتاجي مرتبط بـ Tag وقرار إطلاق موثق.



19 · تنفيذ التجربة الميدانية وقياس النجاح

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: ☐ لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل ☐ متعثر | المرجع: 04-

roadmap.md + 01-project-brief.md

19.1 أثناء الدورة

- ☐ [MVP] متابعة تسجيل المتدربين ومسح QR قبل الاختبار.
- ☐ مراقبة وصول الاختبارات الفعلية وعدم وجود رموز مفقودة.
- ☐ مراقبة جلسات xAPI ومفاتيح الجهات والاتصال.
- ☐ مراقبة الاختبارات البعيدة وتوليد التقارير.
- ☐ توثيق أي تدخل يدوي وسببه ووقته.
- ☐ [أمني] تطبيق خطة الدعم دون تعديل البيانات مباشرة في قاعدة Production.

19.2 بعد الدورة

- ☐ [اختبار] حساب نسبة المطابقة الفعلية واستهداف 98% أو أعلى.
- ☐ [اختبار] قياس الزمن من إرسال البعدي إلى ظهور التقرير واستهداف أقل من دقيقة.
- ☐ [اختبار] التأكد من عدم وجود تسرب بيانات بين الجهات.
- ☐ [اختبار] اختبار عينة من شهادات QR على iPhone/Safari.
- ☐ [اختبار] مقارنة نتائج التقرير بالمصدر يدوياً لعينة تحقق.
- ☐ جمع ملاحظات المدرب والمشرف والجهة والمتدربين.
- ☐ إنشاء تقرير Pilot بالنجاحات والأعطال والقرارات المطلوبة.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- ☐ اكتملت رحلة قبلي → لحظي → بعدي → تقرير → شهادة دون تدخل يدوي اعتيادي.
- ☐ تحققت مؤشرات 98% والمقارنة الزمنية وعدم التسرب.
- ☐ صدر تقرير Pilot واعتمدت قائمة الإصلاحات.

20 · التوثيق والتسليم ونقل الملكية التشغيلية

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: ☐ لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل ☐ متعثر | المرجع: README.md +

جميع ملفات الحزمة

20.1 توثيق المطورين

- ☐ تحديث README بالتشغيل المحلي والبناء والنشر والاختبارات.



- تحديث وثيقة المعمارية وتدفق البيانات وقرارات التصميم.
- تسليم ERD و Data Dictionary وسجل migrations.
- توثيق Jotform Webhook و APIs و xAPI و صفحة التحقق.
- [أمني] توثيق متغيرات البيئة دون قيم سرية.
- توثيق قواعد الحساب وإصداراتها وأمثلة الاختبار.

20.2 توثيق التشغيل

- إعداد دليل مدير الجهة.
- إعداد دليل المدرب والمشرف الميداني.
- إعداد دليل إصدار وإلغاء الشهادات.
- [أمني] إعداد Runbook للأعطال وإعادة المعالجة وتدوير المفاتيح.
- [أمني] إعداد دليل النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- إعداد قائمة فحص إطلاق دورة جديدة.

20.3 التسليم الرسمي

- [أمني] التأكد أن GitHub و Supabase و Vercel والدومين وجميع المفاتيح تحت الأمد.
- [أمني] تسليم قائمة الوصول والمالكين دون إرسال كلمات مرور في وثيقة عادية.
- [أمني] تنظيف الحسابات والمفاتيح المؤقتة للمتعاقد.
- توقيع Acceptance Checklist وإغلاق العيوب المتفق عليها.
- تحديد فترة ضمان ودعم ومسار استقبال البلاغات.

معياري إغلاق المهمة الأساسية

- يستطيع فريق الأمد تشغيل النظام ونشره واستعادته دون اعتماد على شخص خارجي.
- جميع الحسابات والكود والبيانات تحت ملكية الأمد.
- تم توقيع التسليم وقائمة القضايا المتبقية.

21 · المتابعة بعد الإطلاق و Backlog

المسؤول: _____ الموعد: _____ الحالة: □ لم يبدأ □ جارٍ □ مكتمل □ متعثر | المرجع: 04-

roadmap.md + 01-project-brief.md

21.1 الاستقرار والتحسين

- [بعد الإطلاق] مراقبة النظام يومياً خلال فترة الاستقرار الأولى.



- [بعد الإطلاق] إصلاح الأعطال حسب شدة واضحة ووقت استجابة متفق عليه.
- [بعد الإطلاق] مراجعة تكاليف Supabase و Vercel و Jotform والتخزين.
- [بعد الإطلاق] مراجعة مؤشرات المطابقة وزمن التقرير وفشل التكاملات شهرياً.
- [بعد الإطلاق] تنفيذ Retrospective بعد الـ Pilot وترتيب التحسينات.

21.2 العناصر المؤجلة

- [بعد الإطلاق] توليد بنوك الأسئلة بالذكاء الاصطناعي من المحتوى المرجعي عبر Anthropic API.
- [بعد الإطلاق] نقل الاختبارات من Jotform إلى النظام تدريجياً.
- [بعد الإطلاق] إضافة مقارنة بين الدفعات والجهات Benchmarking مع حماية الخصوصية.
- [بعد الإطلاق] إضافة تصدير تقارير PDF بهوية كل جهة.
- [بعد الإطلاق] تقييم الحاجة إلى LRS كامل متوافق مع xAPI 1.0.3.
- [بعد الإطلاق] تقييم تطبيق جوال أصيل أو تكاملات دفع فقط عند وجود حاجة تجارية معتمدة.

معييار إغلاق المهمة الأساسية

- تم ترتيب الـ Backlog حسب القيمة والمخاطر لا حسب الرغبة التقنية.
- لا يبدأ أي امتداد قبل استقرار النسخة الأولى وقياس نتائجها.
- كل تحسين جديد يدخل عبر قرار ونطاق ومعييار قبول.

اعتماد الإغلاق النهائي للمشروع

لا يُعد المشروع مكتملاً بمجرد عمل الواجهات. الإغلاق النهائي يعني أن البيانات مترابطة، الصلاحيات مختبرة، التقارير صحيحة، الشهادات قابلة للتحقق، التشغيل موثق، والملكية كاملة للأمد.

- جميع المهام الأساسية من 0 إلى 20 مكتملة أو لها استثناء مكتوب ومعتمد.
- معايير النجاح الرقمية تحققت في تجربة ميدانية حقيقية.
- لا توجد ثغرة حرجة أو عيب يمنع التشغيل.
- تم تسليم الكود والبيانات والحسابات والوثائق إلى شركة الأمد.
- تم تحديد مسؤول التشغيل والدعم بعد الإطلاق.

اسم المعتمد	
الصفة	



	التوقيع
	التاريخ
	ملاحظات الإغلاق

المصادر: README.md، 01-project-brief.md، 02-architecture.md، 03-database-schema.sql، 04-roadmap.md، 05-integrations.md، al-miqyas-

v2.jsx، وحزمة al-miqyas-handoff.zip.